



基于全生命周期投入产出效益的电网规划 精准投资方法

张全¹, 代贤忠¹, 韩新阳¹, 靳晓凌¹, 张闻², 陈丹³

(1. 国网能源研究院有限公司, 北京 102209; 2. 华北电力大学, 北京 102206;
3. 国网冀北电力有限公司经济技术研究院, 北京 100038)

摘 要: 电网投资建设规模持续增长, 迫切需要一种电网规划精准投资方法, 提高电网投资的经济效益。提出一种基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法。首先, 针对电网规划投资需要解决的不同问题, 制定典型的电网规划投资场景, 并分为刚性需求场景和弹性需求场景两类, 统筹考虑不同场景所侧重的投入产出效益, 建立电网规划全生命周期投入产出效益的综合评价指标体系和评价方法; 其次, 选取 6 种典型电网规划投资场景, 为每种场景制定 2 种可行的规划方案, 对不同规划方案进行全生命周期投入产出效益计算, 并按照效益水平对可行方案进行优化比选, 得到各种场景下的最优方案, 按照优先考虑项目重要性、其次考虑项目投入产出效益的原则对最优方案排序, 按照最优方案排序表, 逐一安排项目, 直到项目投资金额大于总投资计划或者安排完所有项目, 得到电网规划投资的项目安排结果, 实现电网规划精准投资; 最后, 结合某省级电网进行实证分析, 结果证明该方法具有可行性和实用价值。

关键词: 电网规划; 典型场景; 投入产出效益; 投资约束; 精准投资

中图分类号: TM715 **文献标志码:** A **DOI:** 10.11930/j.issn.1004-9649.201708043

0 引言

电网企业属于资产密集型企业, 随着中国经济持续稳定增长, 能源转型发展, 电网建设投资规模持续增加, 提高电网规划精准投资水平具有重大的经济效益。目前已有诸多提高电网规划投资水平的相关研究, 文献[1]基于层次分析法综合考虑经济、技术等多方面因素构建电网建设项目投资的综合评价模型; 文献[2]根据电力系统特征, 建立电网项目投资优化模型和实施策略初步筛选指标体系, 利用指标最大值法确定电网投资储备项目, 但指标体系受主观经验影响较大; 文献[3]提出一种基于动态排序的电网投资精准决策建模方法, 该模型虽然可操作性强但并未考虑项目对节能减排以及环境改善的促进意义; 文献[4]基于系统动力学构建了电网投资规划与投资效益指标等各影响因素之间的动态反馈模型, 该模型虽然可以得到目标约束下的最小电网投资额, 但

仅考虑了电网投资项目的经济性指标, 难以适用于不同投资场景。本文旨在提出一种电网规划精准投资的实用化方法, 为省级电网公司制定项目投资计划提供理论依据和操作方法。

本文以电网规划的精准投资为导向, 统筹优化电网规划项目的重要性和投入产出效益水平, 提出一种电网规划精准投资方法 (accurate investment method for power grid planning, AIMPGP)。首先, 提出基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法的总体架构; 然后, 重点阐述电网全生命周期投入产出效益评估方法; 最后, 按照该方法总体架构中的流程, 结合典型场景进行实证分析, 分析结果证明该方法具有可行性和实用价值。

1 电网规划精准投资方法总体架构

为解决电网规划投资资金科学合理安排的问题, 提出一种电网规划精准投资方法, 旨在通过一套量化方法为电网规划精准投资提供理论依据和操作方法。该方法流程如图 1 所示。

收稿日期: 2017-08-09; **修回日期:** 2018-05-20。

基金项目: 国家电网公司科技项目 (SGER104KJ[2015]48)。

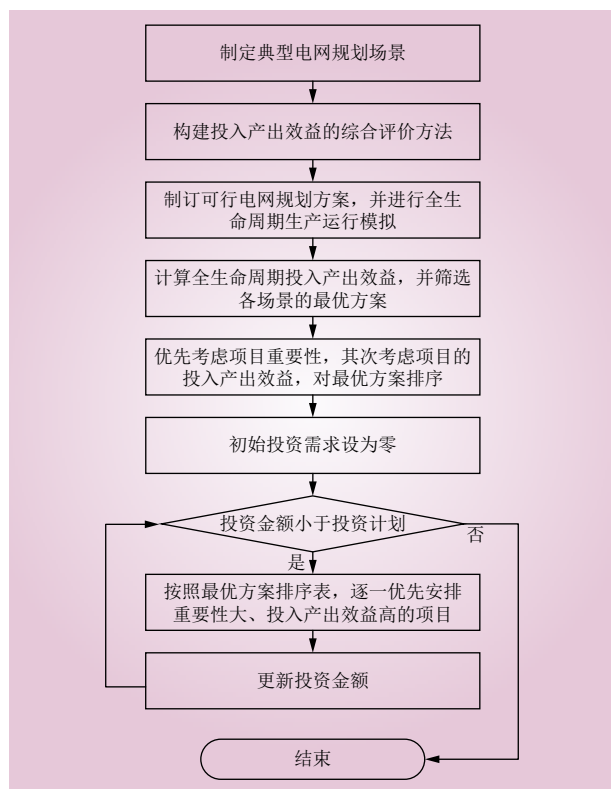


图 1 电网规划精准投资方法流程

Fig. 1 The flow chart of the proposed AIMPGP method

2 电网全生命周期投入产出效益评价

2.1 指标体系构建

电网投资决策需要综合考虑经济、社会、环境等综合效益^[5-7]。本文构建投入产出效益综合评价指标体系时,重点考虑项目从建设到退役的全部投资或成本、项目对增供电量的贡献、项目对节能减排以及环境改善的促进意义、项目对电网的安全稳定性提升情况等关键因素,最终综合确定 9 个单项指标。指标体系如图 2 所示。投入产出考虑全生命周期进程,投入涉及建设投入、运维、折旧等,产出包括全生命周期运行产出,对系统进行全生命周期的运行模拟,从而计算产出指标。

2.2 评价指标计算方法

各单项指标的计算方法如下。

(1) 全生命周期总投资的计算公式为

$$W_{\text{all}} = W_{\text{con}} + W_{\text{ope}} - W_{\text{dep}} \quad (1)$$

$$W_{\text{ope}} = \alpha_{\text{ope}} \times W_{\text{con}} \quad (2)$$

$$W_{\text{dep}} = \alpha_{\text{dep}} \times W_{\text{con}} \quad (3)$$

式中: W_{all} 为全生命周期总投资; W_{con} 为建设投

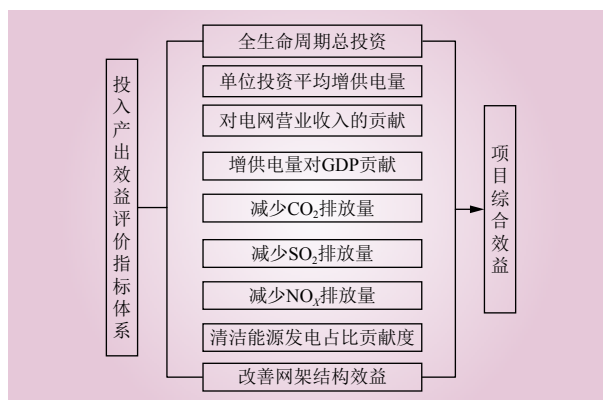


图 2 电网全生命周期投入产出效益评价指标体系

Fig. 2 The assessment index system of power grid full life cycle input-output benefits

资; W_{ope} 为运行维护成本; W_{dep} 为设备退役回收的折旧残值; α_{ope} 按经验取 30%, α_{dep} 按经验取 3%。

(2) 单位投资增供电量的计算公式为

$$\Delta\phi = \sum_{i=1}^Y Q_i / W_{\text{all}} \quad (4)$$

式中: $\Delta\phi$ 为全生命周期单位投资增供电量; Q_i 为第 i 年产生的增供电量, 亿 $\text{kW}\cdot\text{h}$; Y 为全生命周期年限。

(3) 对电网营业收入的贡献的计算公式为

$$\Delta\text{Inc} = \sum_{i=1}^Y (Q_i \times P_i) \quad (5)$$

式中: ΔInc 为对电网营业收入的贡献; P_i 为第 i 年的销售电价, 元/($\text{kW}\cdot\text{h}$)。

(4) 增供电量对 GDP 贡献度的计算公式为

$$\Delta\text{GDP} = \frac{\sum_{i=1}^Y [Q_i / (Q_{i,\text{all}} / \text{GDP}_{i,\text{all}})]}{\sum_{i=1}^Y \text{GDP}_{i,\text{all}}} \quad (6)$$

式中: ΔGDP 为增供电量对 GDP 贡献度; $Q_{i,\text{all}}$ 为第 i 年的总电量, 亿 $\text{kW}\cdot\text{h}$; $\text{GDP}_{i,\text{all}}$ 为第 i 年的总 GDP, 亿元。

(5) 减少 CO_2 排放量的计算公式为

$$\Delta\text{CO}_2 = \frac{\sum_{i=1}^Y Q_{i,\text{ren}} \times 10^8}{\sigma} \cdot \mu_c \quad (7)$$

式中: ΔCO_2 为减少 CO_2 排放量, t; $Q_{i,\text{ren}}$ 为第 i 年增加的清洁能源发电量, 亿 $\text{kW}\cdot\text{h}$; σ 为电量折标准煤质量, ($\text{kW}\cdot\text{h}$)/t, 一般取 3 000; μ_c 为标煤折



CO₂ 系数，一般取 2.62。

(6) 减少 SO₂ 排放量的计算公式为

$$\Delta SO_2 = \frac{\sum_{i=1}^Y Q_{i,ren} \times 10^8}{\sigma} \cdot \mu_s \quad (8)$$

式中：ΔSO₂ 为减少 SO₂ 排放量，t；μ_s 为标煤折 SO₂ 系数，一般取 0.008 5。

(7) 减少 NO_x 排放量的计算公式为

$$\Delta NO_x = \frac{\sum_{i=1}^Y Q_{i,ren} \times 10^8}{\sigma} \cdot \mu_n \quad (9)$$

式中：ΔNO_x 为减少 NO_x 排放量，t；μ_n 为标煤折 NO_x 系数，一般取 0.007 4。

(8) 清洁能源发电占比贡献度的计算公式为

$$K = \frac{\sum_{i=1}^Y Q_{i,ren}}{\sum_{i=1}^Y L_i} \quad (10)$$

式中：K 为清洁能源发电占比贡献度；L_i 为第 i 年区域发电量，亿 kW·h。

(9) 改善网架结构效益的计算公式为

$$H = \begin{cases} 1, & \text{网架结构无改善} \\ 2, & \text{网架结构适应改善} \\ 3, & \text{网架结构明显改善} \end{cases} \quad (11)$$

工程投运后，供电仍保持独立分区，网架结构无改善，H 取 1；供电由独立分区变为互联分区，但分区之间联系较弱，网架结构适度改善，H 取 2；供电由独立分区变为互联分区，分区之间联系较强，网架结构改善明显，H 取 3。

2.3 综合评价方法

文献[8-20]中对综合评价方法的应用已经十分成熟。本文利用专家打分法确定各项指标的权重；对各指标进行标么化处理；并按照各自权重加权求和计算综合评价指标；最后将评估结果较高的备选方案确定为最优方案。

(1) 确定指标权重。利用专家打分法确定各项指标的权重。以问卷调查的形式，选取电网投资领域、规划与运行领域共 60 位专家，对全生命周期投入产出效益评价指标中的各项指标的重要程度进行评判打分。

(2) 指标标么化处理。将同一场景多方案同一指标进行标么化处理时，将越大越优的指标进

行正向标么化、越小越优的指标进行反向标么化，同一指标最好样本的标么值最大且为 1。其中，正向标么化是指同一指标下所有样本的数据都除以最大的样本数据，得到标么化的值；反向标么化是指先将同一指标下所有样本的数据求倒数，得到新的样本数据，然后按照正向标么化方法进行标么化。其中，全生命周期总投资 W_{all} 为反向指标，其余 8 个指标为正向指标。

(3) 计算综合效益。按照标么后的指标各自权重加权求和计算综合评价指标。计算公式为

$$C_{ben} = \sum_{i=1}^N U_{Indexi} \cdot W_i \quad (12)$$

式中：C_{ben} 为项目综合效益；U_{Indexi} 为第 i 个指标 Index 的标么值；W_i 为第 i 个指标的权重；N 为指标总个数。

3 典型场景实证分析

选取某省电网公司实际电网，建立各类场景的电网规划方案，进行生产运行模拟，按照本文所述方法进行电网规划精准投资安排，通过实证分析验证方法的可行性和实用性。

3.1 规划场景制定及分类

电网规划主要解决输电能力、供电能力、灵活调节能力、安全性、可靠性、普遍服务等问题，以问题为导向，将电网规划分为 6 种典型场景。6 种典型场景下，按照具体项目重要性的不同，可进一步划分为刚性需求项目和弹性需求项目。刚性项目指优先考虑外部社会效益、适当兼顾经济效益的电网投资项目，主要为支撑经济社会发展，贯彻落实国家政策和公司发展战略。

3.2 典型场景的规划方案

各场景规划目标年均均为 2021 年。场景 1 涉及整个 500 kV 及以上电网，场景 2 涉及部分区域 500 kV 电网，场景 3 涉及整个电网源网荷协调问题，场景 4 涉及局部风电送出工程，场景 5 涉及某市 220 kV 电网，场景 6 涉及该省重点城市和县域配电网。

(1) 场景 1：输电能力提升工程（弹性项目）。

该场景下，随着未来受电分区的负荷进一步增加，跨区输电规模也将进一步增加，需要新建



输电通道，满足输电需求。

方案 1：新建凤城—梅里 500 kV 联络线路。

方案 2：增加苏州特高压降压主变总容量。

（2）场景 2：区域电网供电能力提升（刚性项目）。

该场景下，依据负荷预测，区域电网内存在较大规模的负荷增长，只通过 220 kV 及以下电网建设无法解决供电能力的问题，需要增加 500 kV 变电容量。

方案 1：扩建江都 500 kV 站主变压器。

方案 2：新建大港 500 kV 输变电工程。

（3）场景 3：电网运行灵活资源建设（弹性项目）。

该场景下，为了更好地消纳清洁能源，需加强电网运行灵活资源建设。

方案 1：从外部电网购买调峰资源。

方案 2：从内部用户购买需求侧响应资源，引导用户参与需求侧响应。

（4）场景 4：风电开发利用送出工程（刚性项目）。

该场景下，为解决风电送出与消纳问题，需结合现有电网结构，配套建设风电送出线路。

方案 1：集中接入，新建一回 220 kV 送出线路至周边 220 kV 公用万盛站。

方案 2：分散接入，新建 2 回 110 kV 送出线路至周边 110 kV 公用大网站。

（5）场景 5：220 kV 网架结构优化（弹性项目）。

该场景下，通过 220 kV 电网项目的建设，加强分区联络，使互联分区共享输变电通道。

方案 1：哑铃型结构，新建 220 kV 相城站及主变，新建相城—陆渢 220 kV 线路，破口春申—渭塘 220 kV 线路至相城站。

方案 2：网格型结构，新建 220 kV 相城站及主变，新建相城—常熟南 220 kV 线路，破口东桥—陆渢的 220 kV 线路至相城站。

（6）场景 6：配用电网升级改造工程（刚性项目）。

该场景下，充电桩、电采暖等负荷需求上升，村村通动力电、井井通电等民生工程建设加快，综合多项因素，进行配用电网升级改造建设。

方案 1：建设重点城市 B 类 110 kV、10 kV 两级配电网。

方案 2：建设重点农村 D 类 110 kV、35 kV、10 kV 各级配电网。

3.3 投入产出指标计算

利用 GrindView 生产模拟软件进行全生命周期生产运行模拟，将全生命周期的负荷、电量等关键指标代入式（1）~（10）计算出 6 个典型场景 12 种方案的投入产出指标值，结果如表 1 所示。

3.4 各方案综合效益计算

根据专家打分法得到各指标的权重，如表 2 所示。

对指标进行标么化后，最后利用式（12）计算各方案项目投入产出综合效益，如表 3 所示。

3.5 方案优化筛选及排序

按照各方案综合效益计算结果，优化筛选出

表 1 投入产出指标计算结果
Table 1 Simulation results of input-output index calculation

指标名称	场景1		场景2		场景3		场景4		场景5		场景6	
	方案1	方案2	方案1	方案2	方案1	方案2	方案1	方案2	方案1	方案2	方案1	方案2
全生命周期总投资/亿元	8.509	8.966	5.298	5.389	11.658	7.581	0.255	0.192	2.928	3.37	18.92	22.35
单位投资平均增供电量/(kW·h)·千元 ⁻¹)	142.1	226.6	131.4	150.4	1 146.4	1 838	535.3	661	97.9	79.7	101.9	100.9
对电网营业收入的贡献/亿元	604.6	1 016.1	348.1	405.5	7 351.1	4 867	68.3	63.5	143.3	134.4	964.5	1 127.9
增供电量对GDP贡献/%	0.9	1.5	3.2	3.8	9.9	10.3	1.69	1.57	0.89	0.83	1.43	1.68
减少CO ₂ 排放量/亿t	—	—	—	—	12.25	12.78	0.125	0.117	—	—	—	—
减少SO ₂ 排放量/万t	—	—	—	—	397.6	414.5	4.065	3.781	—	—	—	—
减少NO _x 排放量/万t	—	—	—	—	346.2	360.8	3.539	3.291	—	—	—	—
清洁能源发电占比贡献度/%	—	—	—	—	9.8	10.2	2.13	1.99	—	—	—	—
改善网架结构效益	2	1	1	3	—	—	—	—	3	3	2	3



表 2 各指标权重矩阵
Table 2 The index weight matrix of all the scenarios

名称	各典型场景权重 (W_i) /%					
	场景1	场景2	场景3	场景4	场景5	场景6
U_{Index1}	15	10	10	10	10	10
U_{Index2}	20	40	30	30	40	40
U_{Index3}	25	25	20	20	25	25
U_{Index4}	15	15	10	10	15	15
U_{Index5}	—	—	5	5	—	—
U_{Index6}	—	—	3	3	—	—
U_{Index7}	—	—	2	2	—	—
U_{Index8}	—	—	20	20	—	—
U_{Index9}	25	10	—	—	10	10

表 3 各场景可行方案综合效益
Table 3 The comprehensive benefits of different projects in each scenario

场景	场景内容	比选方案	建设投资/亿元	综合效益
场景1	跨区输电能力提升工程	方案1	4.725	0.763
		方案2	4.600	0.867
场景2	区域电网供电能力提升	方案1	2.860	0.826
		方案2	2.920	0.998
场景3	电网运行灵活资源建设	方案1	6.300	0.835
		方案2	4.100	0.932
场景4	风电开发利用送出工程	方案1	0.138	0.918
		方案2	0.104	0.958
场景5	220 kV网架结构优化	方案1	1.580	0.986
		方案2	1.820	0.938
场景6	配电网升级改造工程	方案1	9.500	0.893
		方案2	11.200	0.996

各场景的最优方案，并按照重要性和投入产出效益水平排序，如表 4 所示。

3.6 投资刚性约束下投资安排结果

在总投资能力为 20 亿元的刚性约束条件下，按照刚性项目必选，弹性项目按投入产出效益水平从高到低安排的原则，得到典型场景投资安排结果，如表 5 所示。

4 结语

本文以电网规划的精准投资为导向，统筹优

表 4 各场景最优方案及排序
Table 4 The order of scenarios and their optimal schemes

场景	可行方案	建设投资/亿元	综合效益	项目性质
场景2	方案2	2.920	0.998	刚性
场景6	方案2	11.200	0.996	刚性
场景4	方案2	0.104	0.958	刚性
场景5	方案1	1.580	0.986	弹性
场景3	方案2	4.100	0.932	弹性
场景1	方案2	4.600	0.867	弹性

表 5 投资刚性约束下投资安排结果
Table 5 The investment arrangement of each scenario under investment constraints

场景	场景内容	可行方案	建设投资/亿元	综合效益	项目性质	排序
场景2	区域电网供电能力提升	方案2	2.920	0.998	刚性	必选
场景4	风电开发利用送出工程	方案2	0.104	0.958	刚性	必选
场景6	配电网升级改造工程	方案2	11.200	0.996	刚性	必选
场景5	220 kV网架结构优化	方案1	1.580	0.986	弹性	1
场景3	电网运行灵活资源建设	方案2	4.100	0.932	弹性	2

化电网规划项目的重要性和投入产出效益水平。提出基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法，并结合典型场景进行实证分析，案例分析结果证明了方法的可行性和实用价值，为电网企业管理部门制定和筛选投资项目提供理论依据和实用方法。

参考文献：

[1] 甘德一, 张媛敏, 曾鸣. 电网建设项目投资优化方法研究[J]. 改革与战略, 2009, 25(5): 61–63.
GAN Deyi, ZHANG Yuanmin, ZENG Ming. Optimization of investment for grid construction projects[J]. Reformation & Strategy, 2009, 25(5): 61–63.
[2] 寇凌岳, 王婧, 刘娟. 电网建设项目投资优化模型及实施策略研究[J]. 能源技术经济, 2012, 24(4): 48–52.
KOU Lingyue, WANG Jing, LIU Juan. Research on investment optimization model for power grid construction projects and implementation strategy[J]. Energy Technology and Economics,



- 2012, 24(4): 48–52.
- [3] 周京龙, 吴向明, 马国真. 基于动态排序的电网投资精准决策建模仿真[J]. 现代电子技术, 2017, 40(23): 151–154.
- ZHOU Jinglong, WU Xiangming, MA Guozhen. Grid investment precise decision-making modeling based on dynamic scheduling and its simulation[J]. Modern Electronics Technique, 2017, 40(23): 151–154.
- [4] 何科雷, 曾鸣, 乔红. 基于系统动力学的电网投资优化模型研究[J]. 陕西电力, 2015, 43(12): 62–65.
- HE Kelei, ZENG Ming, QIAO Hong. Research on power grid investment optimization model based on system dynamics[J]. Shaanxi Electric Power, 2015, 43(12): 62–65.
- [5] 崔文婷, 刘洪, 杨卫红, 等. 配电网投资分配及项目优选研究[J]. 中国电力, 2015, 48(11): 149–154.
- CUI Wenting, LIU Hong, YANG Weihong, *et al.* Study on distribution network investment allocation and project selection optimization[J]. Electric Power, 2015, 48(11): 149–154.
- [6] 崔巍, 崔莹莹, 杨海峰. 电网专项领域投资决策模型[J]. 电力建设, 2013, 34(10): 112–117.
- CUI Wei, CUI Yingying, YANG Haifeng. Investment decision model in special fields for power grid[J]. Electric Power Construction, 2013, 34(10): 112–117.
- [7] 刘敦楠, 王强, 李鹏, 等. 基于系统动力学的配电网建设项目投资纠偏与优化[J]. 水电能源科学, 2015, 33(12): 205–208.
- LIU Dunnan, WANG Qiang, LI Peng, *et al.* Correction and optimization of distribution network construction project investment based on system dynamics[J]. Water Resources and Power, 2015, 33(12): 205–208.
- [8] 赵良, 李立理, 何博, 等. 适合我国国情的智能电网评价指标体系及计算方法[J]. 电网技术, 2015, 39(12): 3520–3528.
- ZHAO Liang, LI Lili, HE Bo, *et al.* Study on smart grid's evaluation index system and calculation method suited to China's situation[J]. Power System Technology, 2015, 39(12): 3520–3528.
- [9] 李蕊. 基于不同商业运营模式的分布式电源/微电网综合效益评价方法[J]. 电网技术, 2017, 41(6): 1748–1758.
- LI Rui. Comprehensive benefit evaluation method of distributed generation/microgrid projects based on different business models[J]. Power System Technology, 2017, 41(6): 1748–1758.
- [10] 孙彦龙, 康重庆, 陈宋宋, 等. 低碳电网评价指标体系与方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(17): 157–162.
- SUN Yanlong, KANG Chongqing, CHEN Songsong, *et al.* Low-carbon power grid index system and evaluation method[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(17): 157–162.
- [11] 陈力, 胡钊, 杨德帅, 等. 基于综合权重与 TOPSIS 法的光伏并网影响综合评价[J]. 中国电力, 2016, 49(4): 154–159, 192.
- CHEN Li, HU Po, YANG Deshuai, *et al.* A comprehensive weighting and TOPSIS method based assessment on the impact of grid-connected PV generation[J]. Electric Power, 2016, 49(4): 154–159, 192.
- [12] 李正明, 张纪华, 陈敏洁. 基于层次分析法的企业有序用电模糊综合评估[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(7): 136–141.
- LI Zhengming, ZHANG Jihua, CHEN Minjie. Fuzzy comprehensive evaluation of enterprise's orderly power utility based on analytic hierarchy process[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(7): 136–141.
- [13] 丁明, 过羿, 张晶晶, 等. 基于效用风险熵权模糊综合评判的复杂电网节点脆弱性评估[J]. 电工技术学报, 2015, 30(3): 214–223.
- DING Ming, GUO Yi, ZHANG Jingjing, *et al.* Node vulnerability assessment for complex power grids based on effect risk entropy-weighted fuzzy comprehensive evaluation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(3): 214–223.
- [14] 代贤忠, 王阳, 白翠粉, 等. 智能电网功能形态升级需求分析框架与模糊综合评价[J]. 中国电力, 2017, 50(6): 158–164.
- DAI Xianzhong, WANG Yang, BAI Cuifen, *et al.* Analysis framework and fuzzy comprehensive evaluation of smart grid function and form upgrade needs[J]. Electric Power, 2017, 50(6): 158–164.
- [15] 宋陈澄, 陈培友, 夏宗洋. 基于熵权模糊综合法的煤炭企业安全生产风险评价研究[J]. 煤炭经济研究, 2018, 38(1): 26–31.
- SONG Chencheng, CHEN Peiyu, XIA Zongyang. Study on risk evaluation of safety production in coal enterprises based on entropy weight fuzzy comprehensive method[J]. Coal Economic Research, 2018, 38(1): 26–31.
- [16] 鲁文兵, 陈志鼎, 柯超. 基于熵权 – AHP 的水库移民风险模糊综合评价模型及应用[J]. 水电能源科学, 2018, 36(1): 149–151.
- LU Wenbing, CHEN Zhiding, KE Chao. Fuzzy comprehensive evaluation model of reservoir resettlement risk based on entropy weight-AHP and its application[J]. Water Resources and Power, 2018, 36(1): 149–151.
- [17] 刘明顺, 赵立进, 黄良, 等. 基于模糊综合评价的电网风险评估分级[J]. 武汉大学学报(工学版), 2017, 50(5): 733–737, 800.
- LIU Mingshun, ZHAO Lijin, HUANG Liang, *et al.* Power grid risks assessment and classification based on fuzzy comprehensive evaluation[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2017, 50(5): 733–737, 800.



- 733–737, 800.
- [18] 吕朋蓬, 赵晋泉, 李端超, 等. 电网运行状态评价指标体系与综合评价方法[J]. 电网技术, 2015, 39(8): 2245–2252.
- LV Pengpeng, ZHAO Jinquan, LI Duanchao, *et al.* An assessment index system for power grid operation status and corresponding synthetic assessment method[J]. Power System Technology, 2015, 39(8): 2245–2252.
- [19] 袁越, 曹阳, 傅质馨, 等. 微电网的节能减排效益评估及其运行优化[J]. 电网技术, 2012, 36(8): 12–18.
- YUAN Yue, CAO Yang, FU Zhixin, *et al.* Assessment on energy-saving and emission reduction benefit of microgrid and its operation optimization[J]. Power System Technology, 2012, 36(8): 12–18.
- [20] 陈楷, 黄建勇, 李子韵, 等. 基于改进拉开档次法的配电网经济运行评价[J]. 华东电力, 2014, 42(6): 1075–1078.
- CHEN Kai, HUANG Jianyong, LI Ziyun, *et al.* Economic operation evaluation for distribution network based on improved scatter degree

method[J]. East China Electric Power, 2014, 42(6): 1075–1078.

作者简介:

张全 (1971—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事电力调度通信、电网发展规划、电网固定资产投资、智能电网、电动汽车与充电网络、电网本质安全、互联网+新业态新模式的研究, E-mail: zhangquan@sgeri.sgcc.com.cn;

代贤忠 (1986—), 男, 通信作者, 博士, 高级工程师, 从事电网安全、电网发展规划、智能电网、电动汽车与充电网络等方面的研究, E-mail: happydxz1@126.com;

韩新阳 (1972—), 男, 硕士, 高级工程师, 从事城市能源发展、电力市场分析预测、社会节能节电、电力需求侧管理及电力规划、能源与电力消费等研究, E-mail: hanxinyang@sgeri.sgcc.com.cn;

靳晓凌 (1979—), 女, 博士, 高级工程师, 从事配电网自动化及灵活交流输电系统、智能电网发展战略和规划等研究, E-mail: jinxiaoling@sgeri.sgcc.com.cn.

(责任编辑 杨娜)

An Accurate Investment Method of Power Grid Based on Full Life Cycle Input-Output Benefit

ZHANG Quan¹, DAI Xianzhong¹, HAN Xinyang¹, JIN Xiaoling¹, ZHANG Wen², CHEN Dan³

(1. State Grid Energy Research Institute Co., Ltd., Beijing 102209, China; 2. North China Electric Power University, Beijing 102206, China; 3. State Grid Jibei Electric Economic Research Institute, Beijing 100038, China)

Abstract: Power grid construction investment continues to grow and needs accurate investment method in power grid planning to improve economic efficiency. In this paper, a new method of the accurate investment of power grid planning (AIMPGP) based on full life cycle input-output benefits is proposed. First, considering the variety of power grid planning investment application scenarios, different scenarios are compared and selected based on input-output benefits, putting forward a comprehensive benefit evaluation index system and an evaluation method of power grid planning in different application scenarios. Secondly, six kinds of typical power grid planning investment scenario are chosen, and two feasible projects are refined for each scenario. Then, the optimal scheme set is divided into rigid demand and elasticity demand. Specifically, when the plan of investment funds is lower than the total investment demand, the rigid demand-type grid investment plan should be satisfied, and the flexible demand-type projects are arranged from high to low according to the investment efficiency level, until the investment plan of the grid project meets all the requirements. Finally, a provincial power grid is analyzed based on the proposed methods to demonstrate its feasibility and practical value.

This work is supported by the Science and Technology Project of SGCC (No.SGERI04KJ[2015]48).

Keywords: power grid planning; typical scenarios; input-output benefits; investment constraints; accurate investment